

Tablas maestras y tipos de datos eficientes

Academico.Facultad	
IdFacultad	TINYINT PK
NombreFacultad	VARCHAR(100)
NombreDecano	VARCHAR(150)
Activo	BIT

Academico.ProgramaEstudios	
IdPrograma	SMALLINT PK
IdFacultad	TINYINT FK
NumSemestres	TINYINT
Modalidad	VARCHAR(15)

Cada byte cuenta

INT  4 bytes

TINYINT  1 byte

Ahorro: 3 bytes por registro

TINYINT para IdFacultad

Una universidad rara vez tiene más de 255 facultades. Ahorrar 3 bytes por registro en llaves foráneas repetidas millones de veces alivia la memoria RAM.

VARCHAR(100) vs CHAR(100)

Usamos VARCHAR porque la longitud del nombre de una facultad varía: guarda solo lo necesario.

BIT para Activo

Booleano: 1 = True, 0 = False. Ideal para eliminaciones lógicas.